

A Rule-Constrained Large Language Model Pipeline for Patient-Friendly Interpretation of Vietnamese Blood Test Results

Để máy tính quyết định, AI chỉ viết lời giải thích

Track B · Mã bài HI26-0013 · Báo cáo tại hội nghị

Trương Quang Đại¹ · Võ Hoàng Khang¹

¹ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

HEALTHINFO IV — Hội nghị Quốc tế Tin học Y tế lần thứ 4

02–03/10/2026 · Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

1. Cầm kết quả trong tay mà không hiểu gì

Người bệnh rời phòng xét nghiệm với một bảng số đầy chữ lạ:

PDW

MCHC

Monocyte

G/L

fL

pg

Bên cạnh mỗi con số có in khoảng bình thường, nên họ thấy được số nào nằm ngoài.
Nhưng không biết chỉ số đó là gì, lệch như vậy có sao không, và giờ phải làm gì.

60,3%

người cao tuổi ở Đà Nẵng
hiểu biết về sức khỏe còn hạn chế

46%

người bệnh phải tự lên mạng tra
mới hiểu kết quả của mình

Nguồn: nghiên cứu cắt ngang tại Đà Nẵng (n=204); Giardina và cộng sự, JAMIA 2018 (n=93)

2. Không hiểu thì người ta đi hỏi AI

Cách phổ biến nhất: chụp ảnh phiếu rồi hỏi một chatbot.

Câu hỏi *"Giải thích ngắn gọn bạch cầu là gì"*

AI trả lời

*"Bạch cầu ... là tế bào lympho có khả năng di chuyển qua máu ...
Bạch cầu giúp cơ thể chống lại vi-rút, vi khuẩn và tế bào gây ung thư.
Khi hệ miễn dịch bị suy yếu, bạch cầu cũng giảm số lượng ..."*



Nói sai kiến thức

Lympho chỉ là MỘT loại bạch cầu, không phải cùng nghĩa



Tự nhắc tới bệnh

Nói tới ung thư dù người ta không hề hỏi

Người có kết quả hoàn toàn bình thường vẫn nghe thấy hai chữ "ung thư" trong một câu trả lời ngắn.

3. Nhưng lỗi đáng sợ nhất lại là lỗi ngược lại

Nói sai kiến thức

Người đọc nhận ra được
và sẽ đi hỏi lại cho chắc

Nói nhầm là bình thường

Nghe êm tai, dễ tin,
và khiến người ta không đi khám

Tức là: kết quả có chỉ số bất thường, nhưng AI lại bảo "mọi thứ đều bình thường".

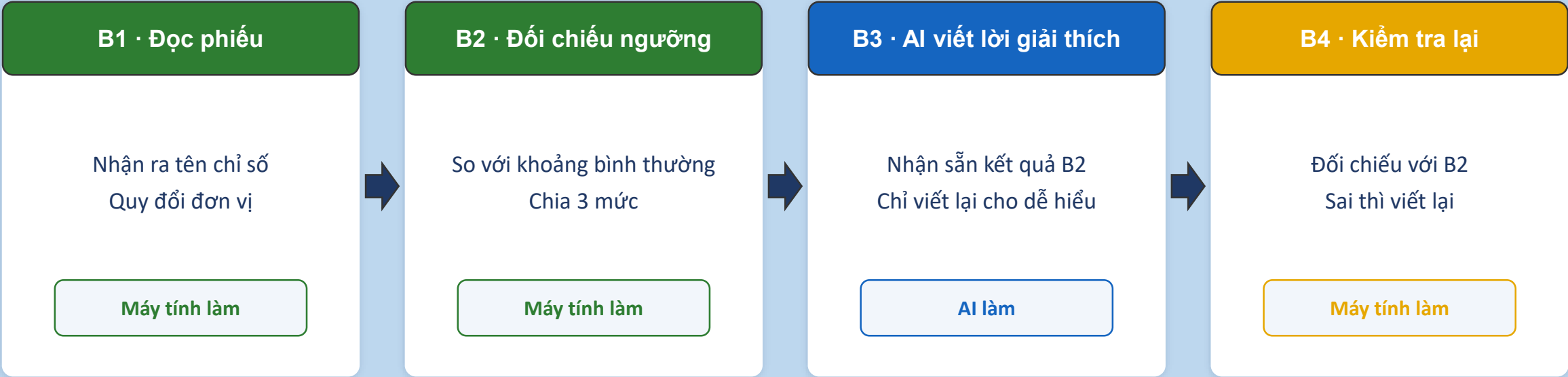
Câu này AI thật sự đã viết ra, cho một ca đáng lẽ phải đi khám sớm:

"Tất cả các kết quả đều nằm trong khoảng bình thường."

Chúng tôi tách riêng lỗi này và đếm riêng, vì hậu quả của nó nặng hơn hẳn.

4. Bốn bước xử lý

Nguyên tắc: AI KHÔNG được quyết định chỉ số nào là bất thường



Câu nào không qua kiểm tra thì bắt viết lại; viết mấy lần vẫn sai thì dùng câu mẫu có sẵn. Không bao giờ đưa cho người bệnh câu chưa kiểm tra.

5. Bước 1 — Đọc phiếu và quy đổi đơn vị

Một chỉ số, nhiều cách viết

WBC

SLBC

Số lượng bạch cầu

* WBC

Dấu % và # phân biệt "tỷ lệ" với "số lượng", mà có nơi viết trước, có nơi viết sau.

Đơn vị mới là chỗ nguy hiểm

Phiếu ghi: Hb = 14,56 g/dL

Máy tính so với: 130–175 g/L

X Không quy đổi → báo "NÊN ĐI KHÁM SỚM"

✓ Quy đổi → 145,6 g/L → Bình thường

Quy tắc: gặp đơn vị lạ hoặc phiếu quên ghi đơn vị thì BỎ QUA chỉ số đó, không đoán bừa.

Bằng chứng bên ngoài: 6–19% xét nghiệm không ánh xạ chính xác được sang LOINC; một phân tích trên 163 triệu kết quả tìm thấy 2.019 cách viết đơn vị khác nhau.

6. Bước 3 và 4 — AI viết, rồi máy kiểm tra lại

Bước 3 · Ba giới hạn đặt cho AI

Không cho tự chấm

AI nhận sẵn kết quả, không được tự đánh giá

Không cho nói bệnh

Cấm nêu tên bệnh, nguyên nhân, thuốc, liều lượng

Bắt trả lời đúng khuôn

Phải viết theo một khuôn cố định để máy đọc được

Bước 4 · Máy kiểm tra sáu loại lỗi

- AI có nói đúng cao/thấp như máy tính đã tính không?
- Câu văn có nói ngược với kết quả đã tính không?
- Có lỗi dùng từ bị cấm không?
- Có tự thêm chỉ số không có trong phiếu không?
- Có bỏ quên chỉ số nào không?
- Câu cuối có nói nhầm là bình thường không?

AI dùng ở đây là Qwen 2.5 (3 tỷ tham số), chạy ngay trên máy tính thường. Dữ liệu người bệnh không gửi ra ngoài, và không cần card đồ họa đắt tiền.

7. Cách chúng tôi thử nghiệm

Dữ liệu thử

- 150 ca xét nghiệm máu tự tạo
- Mỗi ca 10–18 chỉ số
- Chia đều 3 mức nặng nhẹ
- Tên và đơn vị viết ngẫu nhiên

Sao không dùng phiếu thật?

- Cần biết trước đáp án đúng để chấm điểm
- Phiếu thật hầu hết bình thường, thiếu ca nặng để thử
- Tránh đụng tới dữ liệu người bệnh

Ba cách làm đem ra so sánh

Cách 1

Đưa thẳng số cho AI, hỏi "giải thích giúp".
Giống hệt việc người dân dán phiếu vào chatbot.

Cách 2

Máy tính chấm trước, AI viết lại. Nhưng không kiểm tra câu AI viết.

Cách 3

Như cách 2, cộng thêm bước kiểm tra và bắt viết lại nếu sai.

8. Kết quả

Cách làm	Kết quả an toàn	AI tự viết đạt	Nói nhảm bình thường	Nói sai cao/thấp	Câu chữ mâu thuẫn	Dùng từ cấm	Thêm chỉ số không có	Bỏ quên chỉ số
Cách 1	0,0	0,0	32,0	91,3	56,0	79,3	32,0	71,3
Cách 2	48,0	48,0	8,0	12,7	5,3	15,3	10,0	28,7
Cách 3	100,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Số trong bảng là % số ca · Tổng 150 ca · Cột lỗi càng thấp càng tốt

Mọi loại lỗi đều giảm dần qua ba cách làm.

9. Ba con số đáng nhớ

32% → 0%

Nói nhầm là bình thường

Nếu để AI tự làm: cứ 3 người có kết quả bất thường thì 1 người được bảo là không sao cả.

91,3% → 0%

Nói sai cao/thấp

Để AI tự phán đoán thì sai gần như luôn.
Giao cho máy tính thì không bao giờ sai.

48%

Dặn dò thôi chưa đủ

Dù đã dặn AI rất kỹ trong câu lệnh, hơn một nửa câu nó viết ra vẫn không đạt.

Trong 100% đó, 64% là câu AI tự viết được, 36% còn lại phải dùng câu mẫu có sẵn. Kết quả an toàn có được là nhờ cách làm, không phải vì AI 3 tỷ tham số viết giỏi.

10. Hai điều rút ra

1

Lỗi "nói nhảm là bình thường" cần được đếm riêng

Người ta hay chấm AI theo tiêu chí dễ đọc và đúng thông tin. Nhưng một câu trấn an sai vẫn được chấm dễ đọc CAO, vì nó ngắn gọn và nghe êm tai. Cái hại của nó là khiến người ta không đi khám.

2

Chuyện đơn vị đo không phải chuyện nhỏ

Lỗi đơn vị xảy ra ngay ở bước máy tính, tức bước chúng tôi khẳng định là không thể sai. Các bước kiểm tra phía sau cũng không phát hiện được, vì chúng chép lại y nguyên một kết quả sai.

Vì vậy ngành y tế cần chuẩn hóa dữ liệu (LOINC, HL7 FHIR) trước khi xây dựng các hệ thống quyết định bằng quy tắc.

11. Những gì bài này chưa làm được

Chưa có bác sĩ kiểm tra

Toàn bộ chấm điểm do máy làm. Chưa có người trong ngành y đọc lại các câu giải thích.

Ngưỡng nặng nhẹ do tự đặt

Mức phân biệt "theo dõi" với "đi khám sớm" là do chúng tôi tự chọn, chưa dựa trên danh mục chuẩn nào.

Dữ liệu là tự tạo

Phiếu thật có nhiều, có ô trống, có kiểu trình bày lạ mà nghiên cứu chưa thử tới.

Mới làm được xét nghiệm máu

Chưa làm sinh hóa, chưa xử lý kết quả dạng Âm tính/Dương tính, chưa đọc được ảnh chụp phiếu.

12. Kết luận và việc làm tiếp

Ý chính: đừng để AI quyết định chỉ số nào bất thường. Máy so giá trị với khoảng tham chiếu để xếp mức trước, AI chỉ viết lại cho dễ hiểu, rồi máy kiểm tra câu AI viết có đúng mức đó không.

32% → 0%

nói nhầm là bình thường

100%

kết quả an toàn

0

card đồ họa cần mua

Việc cần làm tiếp, theo thứ tự ưu tiên

- **Nhờ bác sĩ kiểm tra lại các câu giải thích (quan trọng nhất)**
- Thay ngưỡng tự đặt bằng danh mục chuẩn của phòng xét nghiệm
- Làm thêm sinh hóa và kết quả Âm tính/Dương tính
- Thêm phần đọc thành tiếng cho người già và người đọc kém
- Thử trên phiếu thật của nhiều phòng xét nghiệm khác nhau

Xin cảm ơn

Mời quý vị đặt câu hỏi

Trương Quang Đại¹ · Võ Hoàng Khang¹

Paper ID HI26-0013 · Track B